

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยีคลาวด์

Inventory Management System Using RFID and Cloud Technology

อภิชาติ กันสินวล (Apichart Kanseenuan)¹ และสุภกิจ อาวิพันธุ์ (Suphakit Awiphan)²

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

¹apichart_k@cmu.ac.th, ²suphakit.a@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันที่ใช้ระบบบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด ประสบปัญหาความล่าช้าในการทำงาน เนื่องจากต้องสแกนในระยะใกล้และต้องเห็นรหัสชัดเจน อีกทั้งรหัสที่ติดยังมีโอกาสชำรุดเสียหายได้ง่ายเมื่อเวลาผ่านไป บทความนี้นำเสนอระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้เทคโนโลยีระบุตัวรหัสสินค้าคงคลังด้วยคลื่นวิทยุ ร่วมกับ เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้แท็กอาร์เอฟไอดี แบบ UHF และชุดอ่านที่ทำขึ้นโดยใช้ Raspberry Pi ทำให้สามารถอ่านรหัสสินค้าคงคลังได้พร้อมกันหลายชิ้นโดยไม่ต้องเห็นตัวแท็กอาร์เอฟไอดี ข้อมูลจะถูกประมวลผลและจัดเก็บในระบบคลาวด์ ผ่านแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก Django จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบอาร์เอฟไอดี มีความรวดเร็วและคุ้มค่าในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมาก เมื่อเทียบกับระบบบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด แบบดั้งเดิม

คำสำคัญ: คลาวด์เทคโนโลยี, สินค้าคงคลัง, Raspberry Pi, อาร์เอฟไอดี

Abstract

Current inventory management systems relying on Barcode or QR code technologies face operational delays due to the requirement for close-range scanning and a clear line of sight. Furthermore, physical labels are prone to damage over time. This article presents an inventory management system integrating Radio Frequency Identification (RFID) and Cloud technology to address these limitations. By utilizing UHF RFID tags and a custom-built reader powered by a Raspberry Pi, the system enables simultaneous identification of multiple items without requiring direct visibility of the tags. Data is processed and stored in the cloud via an application developed using the Django framework. Experimental results demonstrate that the RFID-based system offers superior speed and cost-effectiveness for managing high-volume inventory compared to traditional Barcode or QR code systems.

Keywords: Cloud Technology, Inventory, Raspberry Pi, RFID.